

۱ درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی طبیعی

۱.۱ صورت مسئله

در این تمرین، مجموعه نقاط زیر در نظر گرفته شده است:

$$(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2).$$

هدف، به دست آوردن چندجمله‌ای درونیاب لاگرانژ برای این نقاط و همچنین محاسبه اسپلاین مکعبی طبیعی روی بازه‌های متوالی آن‌ها است. در روش لاگرانژ، یک چندجمله‌ای واحد از تمام نقاط عبور می‌کند؛ اما در روش اسپلاین، برای هر بازه یک چندجمله‌ای جداگانه ساخته می‌شود و این چندجمله‌ای‌ها در نقاط اتصال، شرایط همواری لازم را دارند.

۲.۱ درونیابی لاگرانژ

درونیابی لاگرانژ روشی برای ساختن چندجمله‌ای‌ای است که از تمام نقاط داده‌شده عبور کند. اگر نقاط داده‌شده به صورت زیر باشند:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n),$$

چندجمله‌ای درونیاب لاگرانژ به صورت رابطه (۱) تعریف می‌شود.

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) \quad (1)$$

در این رابطه، $L_i(x)$ پایه لاگرانژ متناظر با نقطه i ام است و از رابطه (۲) به دست می‌آید.

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (2)$$

پایه لاگرانژ به گونه‌ای ساخته می‌شود که در نقطه x_i مقدار آن برابر ۱ و در سایر نقاط داده‌شده مقدار آن برابر صفر باشد. بنابراین در رابطه (۱)، هر جمله فقط مقدار تابع در نقطه مربوط به خود را در چندجمله‌ای نهایی اثر می‌دهد.

با جایگذاری نقاط داده شده در رابطه های (۱) و (۲)، چندجمله ای نهایی لاگرانژ به صورت رابطه (۳) به دست می آید.

$$P(x) = \frac{7x^5}{40} - \frac{71x^4}{24} + \frac{147x^3}{8} - \frac{1249x^2}{24} + \frac{1369x}{20} - 31 \quad (3)$$

این چندجمله ای از همه نقاط مسئله عبور می کند. برای نمونه داریم:

$$P(1) = 1, \quad P(2) = 3, \quad P(3) = 5, \quad P(4) = 8, \quad P(5) = 5, \quad P(6) = 2.$$

۱۰۲۰۱ برنامه محاسبه درونیابی لاگرانژ

در شکل ۱، کد مربوط به محاسبه چندجمله ای درونیاب لاگرانژ نمایش داده شده است.

```

import sympy as sp

x = sp.symbols('x')
xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
ys = [1, 3, 5, 8, 5, 2]
n = len(xs) - 1

# ----- 1) Lagrange interpolation -----
P = 0
for i in range(len(xs)):
    Li = 1
    for j in range(len(xs)):
        if i != j:
            Li *= (x - xs[j]) / (xs[i] - xs[j])
    P += ys[i] * Li

P = sp.expand(P)
print("Lagrange polynomial:")
print(P)

```

شکل ۱: کد محاسبه درونیایی لاگرانژ

در این کد، ابتدا داده‌های ورودی در دو فهرست xs و ys ذخیره شده‌اند. سپس برای هر نقطه، پایه لاگرانژ مطابق رابطه (۲) ساخته شده و در مقدار تابع در همان نقطه ضرب شده است. در پایان، مجموع جمله‌ها طبق رابطه (۱) محاسبه، ساده و بسط داده شده است. محاسبات نمادین این بخش با استفاده از یک کتابخانه پایتونی انجام شده است.^۱ در شکل ۲، خروجی اجرای برنامه نمایش داده شده است.

^۱SymPy

Lagrange polynomial:

$$7x^{5/40} - 71x^{4/24} + 147x^{3/8} - 1249x^{2/24} + 1369x/20 - 31$$

شکل ۲: خروجی محاسبه چندجمله‌ای لاگرانژ

همان‌طور که در شکل ۲ دیده می‌شود، برنامه پس از تشکیل پایه‌های لاگرانژ، چندجمله‌ای نهایی را ساده کرده و عبارت نوشته‌شده در رابطه (۳) را به‌دست می‌دهد.

۳.۱ اسپلاین مکعبی طبیعی

در روش اسپلاین مکعبی، به‌جای ساختن یک چندجمله‌ای واحد برای تمام نقاط، برای هر بازه بین دو نقطه متوالی یک چندجمله‌ای درجه سه ساخته می‌شود. در این مسئله ۶ نقطه وجود دارد؛ بنابراین ۵ بازه و در نتیجه ۵ چندجمله‌ای مکعبی خواهیم داشت. فرم کلی هر قطعه از اسپلاین به‌صورت رابطه (۴) در نظر گرفته می‌شود.

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i. \quad (4)$$

برای تعیین ضرایب مجهول، چند شرط روی قطعه‌های اسپلاین اعمال می‌شود. نخست، هر قطعه باید از دو سر بازه خود عبور کند. همچنین در نقاط اتصال، مقدار تابع، مشتق اول و مشتق دوم باید پیوسته باشند. افزون بر این، چون اسپلاین از نوع طبیعی است، مشتق دوم در دو سر کل بازه برابر صفر قرار داده می‌شود. شرط طبیعی بودن اسپلاین در این مسئله به‌صورت رابطه (۵) نوشته می‌شود.

$$S'''(1) = 0, \quad S'''(6) = 0. \quad (5)$$

با اعمال این شرط‌ها، یک دستگاه معادلات برای ضرایب مجهول تشکیل می‌شود. حل این دستگاه، قطعه‌های زیر را برای اسپلاین مکعبی طبیعی به‌دست می‌دهد:

$$S_0(x) = -\frac{39x^3}{209} + \frac{117x^2}{209} + \frac{340x}{209} - 1, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad (6)$$

$$S_1(x) = \frac{195x^3}{209} - \frac{117x^2}{19} + \frac{3148x}{209} - \frac{2081}{209}, \quad 2 \leq x \leq 3, \quad (7)$$

$$S_2(x) = -\frac{28x^3}{11} + \frac{5256x^2}{209} - \frac{16481x}{209} + \frac{17548}{209}, \quad 3 \leq x \leq 4, \quad (8)$$

$$S_3(x) = \frac{470x^3}{209} - \frac{6768x^2}{209} + \frac{31615x}{209} - \frac{46580}{209}, \quad 4 \leq x \leq 5, \quad (9)$$

$$S_4(x) = -\frac{94x^3}{209} + \frac{1692x^2}{209} - \frac{10685x}{209} + \frac{23920}{209}, \quad 5 \leq x \leq 6. \quad (10)$$

بنابراین تابع اسپلاین به صورت تکه‌ای رابطه (۱۱) تعریف می‌شود.

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & 1 \leq x \leq 2, \\ S_1(x), & 2 \leq x \leq 3, \\ S_2(x), & 3 \leq x \leq 4, \\ S_3(x), & 4 \leq x \leq 5, \\ S_4(x), & 5 \leq x \leq 6. \end{cases} \quad (11)$$

رابطه (۱۱) نشان می‌دهد که برخلاف روش لاگرانژ، در اینجا یک تابع تکه‌ای ساخته شده است. هر قطعه فقط روی بازه خودش معتبر است، اما همه قطعه‌ها در نقاط اتصال به صورت هموار به یکدیگر وصل می‌شوند.

۱۰۳۰۱ برنامه محاسبه اسپلاین مکعبی طبیعی

در شکل ۳، کد مربوط به محاسبه اسپلاین مکعبی طبیعی نمایش داده شده است.

```

# ----- 2) Natural cubic spline -----
#  $S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$ 
a = sp.symbols(f'a0:{n}')
b = sp.symbols(f'b0:{n}')
c = sp.symbols(f'c0:{n}')
d = sp.symbols(f'd0:{n}')

eqs = []

for i in range(n):
    Si = a[i]*x**3 + b[i]*x**2 + c[i]*x + d[i]
    eqs.append(sp.Eq(Si.subs(x, xs[i]), ys[i]))
    eqs.append(sp.Eq(Si.subs(x, xs[i+1]), ys[i+1]))

for i in range(1, n):
    S_prev = a[i-1]*x**3 + b[i-1]*x**2 + c[i-1]*x + d[i-1]
    S_next = a[i]*x**3 + b[i]*x**2 + c[i]*x + d[i]

    eqs.append(sp.Eq(sp.diff(S_prev, x).subs(x, xs[i]),
                        sp.diff(S_next, x).subs(x, xs[i])))
    eqs.append(sp.Eq(sp.diff(S_prev, x, 2).subs(x, xs[i]),
                        sp.diff(S_next, x, 2).subs(x, xs[i])))

S0 = a[0]*x**3 + b[0]*x**2 + c[0]*x + d[0]
Sn = a[n-1]*x**3 + b[n-1]*x**2 + c[n-1]*x + d[n-1]
eqs.append(sp.Eq(sp.diff(S0, x, 2).subs(x, xs[0]), 0))
eqs.append(sp.Eq(sp.diff(Sn, x, 2).subs(x, xs[-1]), 0))

unknowns = list(a) + list(b) + list(c) + list(d)
sol = sp.solve(eqs, unknowns, dict=True)[0]

print("\nNatural cubic spline pieces:")
for i in range(n):
    Si = sp.expand((a[i]*x**3 + b[i]*x**2 + c[i]*x + d[i]).subs(sol))
    print(f"S_{i}(x) on [{xs[i]}, {xs[i+1]}] = {Si}")

```

شکل ۳: کد محاسبه اسپلاین مکعبی طبیعی

در این کد، برای هر بازه یک چندجمله‌ای مکعبی مطابق فرم کلی رابطه (۴) تعریف شده است. سپس شرط عبور هر قطعه از دو سر بازه خودش نوشته شده است. برای نقاط داخلی نیز پیوستگی مقدار تابع، مشتق اول و مشتق دوم اعمال شده است. در پایان، شرط طبیعی بودن

اسپلاین مطابق رابطه (۵) به دستگاه معادلات افزوده شده و دستگاه حاصل حل شده است. در شکل ۴، خروجی اجرای برنامه نمایش داده شده است.

```
Natural cubic spline pieces:
S_0(x) on [1, 2] = -39*x**3/209 + 117*x**2/209 + 340*x/209 - 1
S_1(x) on [2, 3] = 195*x**3/209 - 117*x**2/19 + 3148*x/209 - 2081/209
S_2(x) on [3, 4] = -28*x**3/11 + 5256*x**2/209 - 16481*x/209 + 17548/209
S_3(x) on [4, 5] = 470*x**3/209 - 6768*x**2/209 + 31615*x/209 - 46580/209
S_4(x) on [5, 6] = -94*x**3/209 + 1692*x**2/209 - 10685*x/209 + 23920/209
```

شکل ۴: خروجی محاسبه اسپلاین مکعبی طبیعی

خروجی شکل ۴ شامل ضرایب قطعه‌های مختلف اسپلاین است. این ضرایب همان قطعه‌هایی را می‌سازند که در رابطه‌های (۶) تا (۱۰) نوشته شده‌اند.

۴.۱ جمع‌بندی

در این تمرین، دو روش درونیایی برای مجموعه داده‌های مسئله بررسی شدند. روش لاگرانژ یک چندجمله‌ای واحد تولید کرد که از تمام نقاط داده‌شده عبور می‌کند. نتیجه این روش در رابطه (۳) نوشته شد.

در مقابل، روش اسپلاین مکعبی طبیعی یک تابع تکه‌ای ساخت که هر قطعه آن روی یک بازه مشخص تعریف می‌شود. این تابع علاوه بر عبور از نقاط داده‌شده، در نقاط اتصال نیز پیوستگی مقدار تابع، مشتق اول و مشتق دوم را حفظ می‌کند. همچنین با اعمال شرط طبیعی بودن، مشتق دوم در دو سر بازه اصلی برابر صفر قرار گرفت.